Radiobutton組件

學習目標

- 本章節介紹:
  1. 建立一個Radiobutton
  2. 建立一個Radiobutton群組
  3. 建立多個Radiobutton群組
  4. Radiobutton綁定函式
  5. Radiobutton 外框效果

建立一個Radiobutton

- 語法:

  Radiobutton(root,text = "字串").pack()
- 範例:

  from tkinter import * 載入函示庫

  root = Tk() #建立視窗

  Radiobutton(root,text = "電子系").pack() #建立#Radiobutton

  Radiobutton(root,text = "電機系").pack() #建立#Radiobutton

  root.mainloop()
- 執行結果:

建立Radiobutton群組

- 以上範例只有建立Radiobutton，**無法多選項擇一的功能**，以下範例介紹Radiobutton中variable與value的使用方式。

建立Radiobutton群組

- Radiobutton 中variable與value用途介紹:
  - value:設定每個選項的編號
  - variable:當按鈕按下，按鈕編號會傳入variable中的變動整數變數，透過函式呼叫，使用get()方法，得知使用者選擇的選項編號。

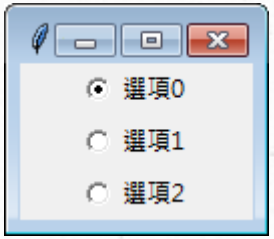
建立一個Radiobutton群組

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
v = IntVar() #變動整數變數
v.set(0)#設定為0
#自行定義的函式
def p():
#顯示目前選到的Radiobutton編號
  print(v.get())
#建立3個Radiobutton
for i in range(3):
  Radiobutton(root,
  variable = v ,#預設選項為編號0的選項，當按鈕按下時，變動整數變數等於該選項編號
  text ="選項"+str(i),#顯示選項編號
  value = i,#設定每個選項的編號
  command = p#當Radiobutton被按下呼叫函式
  ).pack()
root.mainloop()
```

建立一個Radiobutton群組

- 執行結果:



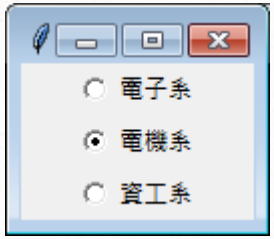
建立一個Radiobutton群組

- 範例:

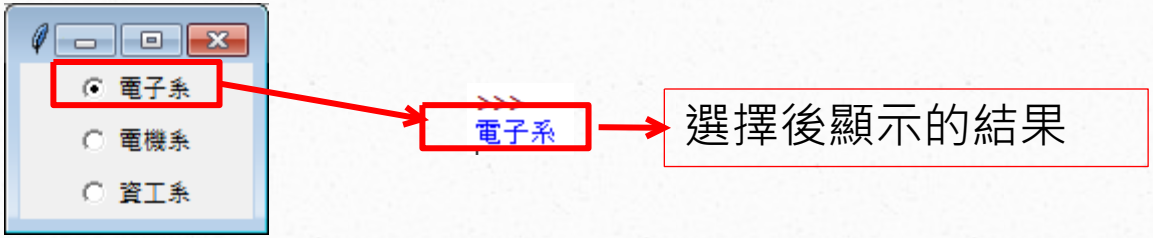
```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
v = IntVar() #變動整數變數
v.set(1) #設定為1
arr=["電子系","電機系","資工系"]#串列中存放字串
#自行定義的函式
def p():
#輸出選項中的內容
  count=v.get()
  print(arr[count])
#建立3個Radiobutton
for i in range(3):
  Radiobutton(root,
  variable = v, #預設選項為編號1的選項，當按鈕按下時，變動整數變數等於該選項編號
  value = i, #設定每個選項的編號
  text = str(arr[i]), #顯示選項內容
  command = p #當Radiobutton被按下呼叫函式
  ).pack()
root.mainloop()
```

建立一個Radiobutton群組

- 執行結果:
  - 預設選項:



  - 選擇電字系選項:



建立多個Radiobutton群組

- 下列兩個範例介紹建立多組Radiobutton群組，假如有N組群組，就要有N個變動整數變數，避免選擇選項時，其他群組中的選項也跟著變動。

建立多個Radiobutton群組

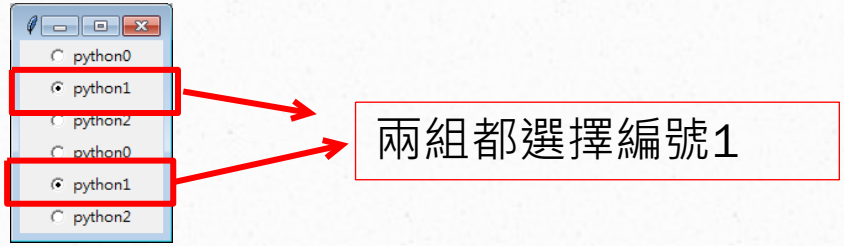
- 範例: 無法實現

因為只有一個變動整數變數，所以其中一組選項改變，另一群組選項也會跟著改變。

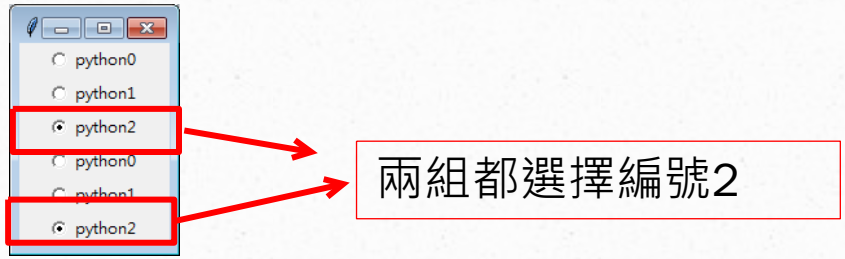
```
from tkinter import *#載入函式庫
  root = Tk() #建立視窗
  v = IntVar() #變動整數變數
  v.set(1) #設定為1
#建立第一組3個Radiobutton
  for i in range(3):
      Radiobutton(root,
      variable = v, #預設選項為編號1的選項，當按鈕按下時，變動整數變數等於該選項
  編號
      value = i, #設定每個選項的編號
      text = "python" + str(i) #顯示選項
      ).pack()
#建立第二組3個Radiobutton
  for i in range(3):
      Radiobutton(root,
      variable = v, #預設選項為編號1的選項，當按鈕按下時，變動整數變數等於該選項
  編號
      value = i, #設定每個選項的編號
      text = "python" + str( i) #顯示選項
      ).pack()
  root.mainloop()
```

建立多個Radiobutton群組

- 執行結果:
  - 預設選編號1選項:



  - 選擇編號2選項:



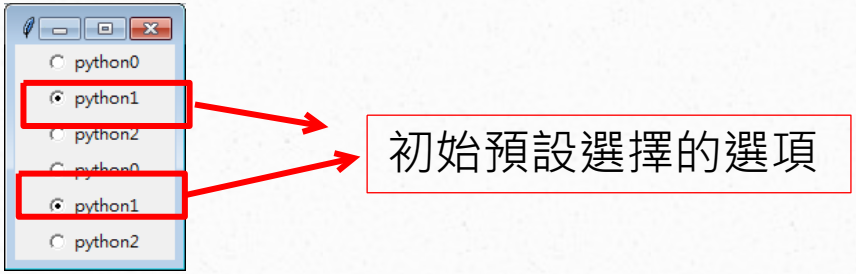
建立多個Radiobutton群組

- 範例:

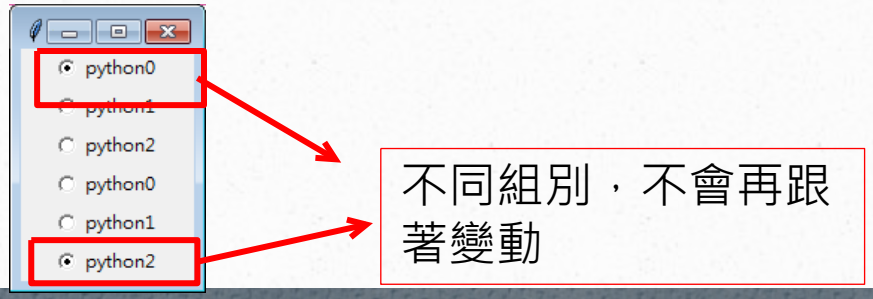
```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
v = IntVar() #第一個變動整數變數
v.set(1) #設定為1
v1 = IntVar() #第二個變動整數變數
v1.set(1) #設定為1
#建立3個Radiobutton
for i in range(3):
    Radiobutton(root,
    variable = v, #預設選項為編號1的選項，當按鈕按下時，變動整數變數(v)等於該選項編號
    value = i, #設定每個選項的編號
    text = "python" + str(i) #顯示選項內容
    ).pack()
for i in range(3):
    Radiobutton(root,
    variable = v1, #預設選項為編號1的選項，當按鈕按下時，變動整數變數(v1)等於該選項編號
    value = i, #設定每個選項的編號
    text = "python" + str(i) #顯示選項內容
    ).pack()
root.mainloop()
```

建立多個Radiobutton群組

- 執行結果:
  - 預設選擇編號1的選項:



  - 分別選擇編號0與編號2的選項:



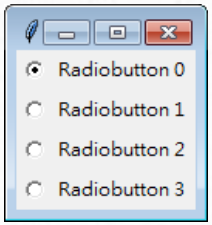
Radiobutton綁定函式

- 範例:

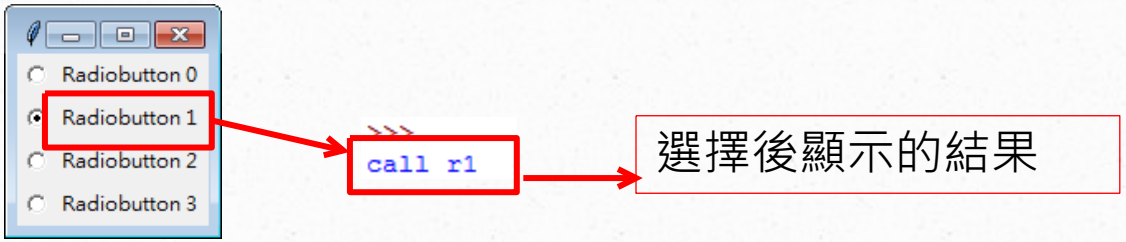
```
from tkinter import *#載入函式
root= Tk() #建立視窗
v = IntVar() #變動整數變數
v.set(0)#設定為0
#自行定義的三個函式， 顯示被選擇到的Radiobutton
def r0():
    print ("call r0")
def r1():
    print ("call r1")
def r2():
    print ("call r2")
def r3():
    print ("call r3")
i = 0#初始化整數變數，當計數器使用
for r in [r0,r1,r2,r3]:#透過for迴圈將Radiobutton與對應到的函式綁定
    Radiobutton(root,
    variable = v, #預設選項為編號0的選項，當按鈕按下時，變動整數變數等於該選項編號
    text = " Radiobutton "+str(i), #顯示Radiobutton編號
    value = i, #設定每個Radiobutton的編號
    command = r#當Radiobutton被按下呼叫指定函式
    ).pack()
    i += 1#計數器+1
root.mainloop()
```

Radiobutton綁定函式

- 執行結果:
  - 預設選擇的選項:



  - 選擇Radiobutton1:



Radiobutton 外框效果

- 語法:

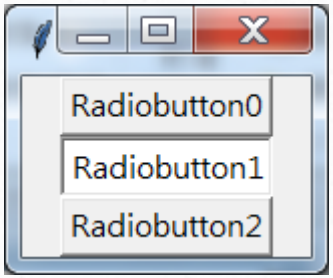
```
Radiobutton(root,
 indicatoron = 0,#只有0和1兩種效果，沒有設定的話預設為1
 text = "Radiobutton",#顯示Radiobutton
 value = 0#設定Radiobutton的編號
 ).pack()
```

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式
root = Tk()#建立視窗
v = IntVar() #變動整數變數
v.set(1)#設定為1
#建立3個Radiobutton
for i in range(3):
    Radiobutton(root,
    variable = v, #預設選項為編號1的選項，當按鈕按下時，變動整數變數等於該選項
編號
    indicatoron = 0,#只有0和1兩種效果，沒有設定的話預設為1
    text = “Radiobutton”+str(i),#顯示Radiobutton編號
    value = i#設定每個Radiobutton的編號
    ).pack()
root.mainloop()
```

Radiobutton 外框效果

- 執行結果:



資料來源

- http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2190696726&uk=338543583&fid=714357500588689
- http://www.python-course.eu/tkinter_entry_widgets.php

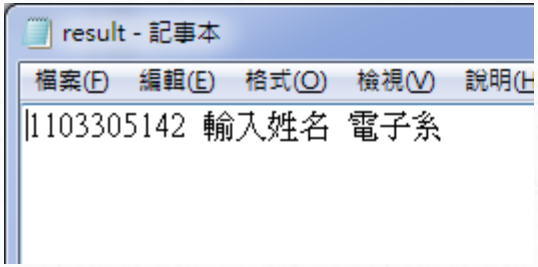
作業

- 按下Button後，將學號、姓名和科系資料輸出於result.txt檔案中，其中有兩個Entry和三個Radiobutton選項，第一個Entry預設為你的學號，第二個Entry預設為輸入姓名，Radiobutton可以三選一的功能，且預設為電子系。

作業

- 執行結果:
  - 預設狀態:

  - 按下click!後:



```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
v = IntVar() #變動整數變數
v.set(0) #設定為1
arr=["電子系","電機系","資工系"]#串列中存放字串
#自行定義的函式
def p():
#輸出選項中的內容
  count=v.get()
  print(arr[count])


e1 = StringVar()#變動文字變數
entry = Entry(root,textvariable = e1)#text中的字串設為變動文字變數(e)
e1.set("1103305142") #設定字串變量
entry.pack()#建立entry

e = StringVar()#變動文字變數
entry = Entry(root,textvariable = e)#text中的字串設為變動文字變數(e)
e.set("輸入姓名") #設定字串變量
entry.pack()#建立entry


#建立3個Radiobutton
for i in range(3):
  Radiobutton(root,
  variable = v, #預設選項為編號1的選項，當按鈕按下時，變動整數變數等於該選項編號
  value = i, #設定每個選項的編號
  text = str(arr[i]) #顯示選項內容
  ).pack()

def f():
    file_out = open("result.txt","w")#寫入指定檔案
    print(e1.get(),e.get(),arr[v.get()],file=file_out)
    file_out.close()#關檔


b1=Button(root,text="click!",command=f).pack()


root.mainloop()
```